جدول بازی!

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۳ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۴ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

عکس مورد نظر شما پیدا نشد

www.UUpload.ir

کلاغ دزد از وقتی که اصغرآقا توانست به گاوصندوقش دست پیدا کند و تمام دارایی‌هایش را ببرد، دیگر آن کلاغ سابق نشد. هر از چندگاهی دوباره دست به دزدی می‌زد ولی حتی اگر عمری کار می‌کرد نیز نمی‌توانست به آن مقدار پولی که از قبل داشت دست یابد. برای همین اون پیش مرغ دانا رفت و از اون پرسید که به چه کسی دستبرد بزند که بتواند یک شبه پول سابقش را بدست آورد. اولین حدس مرغ خود اصغر آقا بود. ولی از آنجا که اصغر آقا "بسته و رفته" برای همین نمی‌توان به او دستبرد زد. بدین جهت مرغ سگ خندان را معرفی کرد که کلاغ به او دستبرد بزند. همچنین مرغ به کلاغ گفت که بعد از خالی کردن پول‌هایش، در گاوصندوقش چند دوربین قرار بده که از واکنش صادقانه‌ی او وقتی که گاوصندوق خالی‌اش را دید فیلم بگیریم و گیف کنیم.

کلاغ شبانه به خانه‌ی سگ رفت و با گاوصندوقش روبه‌رو شد که یک جدول از حروف کوچیک انگلیسی بر روی آن بود. کلاغ متوجه شد که می‌توان خانه‌های جدول را فشار داد. پس حدس زد که احتمالا باید به ترتیب خاصی کلید را فشار دهد که گاوصندوق باز شود. کلاغ در کنار گاوصندوق یک تکه از روزنامه‌ای را پیدا کرد. با کمی نگاه متوجه شد که می‌تواند با حرکت بر روی خانه‌های جدول رمز گاوصندوق بعضی از کلمات داخل روزنامه را بسازد. پس او حدس زد که احتمالا رمز گاوصندوق یکی از کلمات این روزنامه است.

جدول رمزگاوصندوق به صورت یک مستطیل $n \times m$ است که بر روی هر خانه‌ی آن یک حرف کوچک انگلیسی نوشته شده است. می‌دانیم که رمز گاوصندوق یک دنباله از حروف کنار هم است که حرف اول آن می‌تواند هر خانه‌ای از جدول باشد. دقت کنید که به صورت قطری نمی‌توان در جدول حرکت کرد. همچنین زمانی که یک کلید از جدول را فشار می‌دهیم دیگر نمی‌توان آن کلید را فشار داد.

به عنوان مثال فرض کنید که صفحه کلید گاوصندوق به صورت زیر است. این صفحه کلید هر دو کلمه‌ی hirbod و navid را دارد ولی hih را ندارد.

عکس مورد نظر شما پیدا نشد

www.UUpload.ir

کلاغ که حال حوصله چک کردن تمام کلمه‌های روزنامه را نداشت، از شما خواهش کرد که همون طور که به اصغر آقا کمک کردید، به او نیز کمک کنید که بتواند رمزهای احتمالی گاوصندوق را بر روی صفحه کلید گاوصندوق پیدا کند و پولدار شود!

ورودی

در اولین خط ورودی n و m آماده است که نشان دهنده‌ی ابعاد جدول است. سپس در n خط بعدی، یک رشته شامل حروف کوچک انگلیسی به طول m می‌آید که نشان دهنده‌ی صفحه کلید گاوصندوق هستند. در خط بعدی عدد k می‌آید که نشان دهنده‌ی تعداد کلمات داخل روزنامه است. در k خط بعد نیز یک رشته می‌آید که یک کلمه از داخل روزنامه است. طول هر کلمه‌ی روزنامه بیشتر از 100 نیست.

$$3 \leq n, m \leq 50$$

$$1 \leq k \leq 10000$$

خروجی

در خروجی کلمه‌هایی را چاپ کنید که در جدول وجود دارند. ترتیب چاپ کلمات مهم نیست. صرفا باید آن کلمات چاپ شوند.

ورودی نمونه

```
4 4
avan
hirb
fddo
wzuw
3
navid
hirbod
hih
```

خروجی نمونه

```
navid
hirbod
```

پارتی بازی!

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۳ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۴ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

بعد از دستبرد اول، کلاغ دزد متوجه شد که کار او با دستبرد زدن راه نمی‌افتد و باید از روش‌های دیگری برای بازسازی دارایی خود اقدام کند. در این راستا، تصمیم گرفت که در شبکه‌ی اجتماعی «کلاغ-گرام» عضو شود تا بتواند با پولدارترین حیوانات دوست شود.

برای این که نقشه‌ی بهینه را برای پول‌سازی خویش بسازد، کلاغ دزد تصمیم گرفت که به جمع‌آوری اطلاعات در مورد ارتباطات n حیوان خاص در «کلاغ-گرام» بپردازد. او می‌داند که حیوان iام دارایی‌ای برابر با c_i دارد. فرایند جمع‌آوری اطلاعات او شامل q گام است، که گام iام از نوع $t_i \in \{1, 2\}$ خواهد بود. بسته به این نوع، در مرحله‌ی iام یکی از دو رویه‌ی زیر طی می‌شود:

- اگر $t_i = 1$: در این حالت، برای این که بتواند برای ادامه‌ی نقشه‌ی خود برنامه‌ریزی کند، کلاغ دزد میزان پول داراترین حیوانی که از یک مسیری با حیوان u_i ارتباط دارد را به دست می‌آورد. توجه کنید که این مقدار به توجه به داده‌هایی که در مورد ارتباطات حیوانات تا قبل از مرحله‌ی iام به دست آمده است، محاسبه می‌شود.
- اگر $t_i = 2$: کلاغ دزد متوجه می‌شود که u_i و v_i با هم در «کلاغ-گرام» در ارتباط هستند.

از آن‌جایی که شما برای اداره‌ی مالیات کار می‌کنید، و احتمال می‌دهید که این کلاغ در نقشه‌هایش هدف دارد فرار مالیاتی بکند، می‌خواهید فرایند جمع‌آوری اطلاعات او را طی کنید تا از نقشه‌های او سر در بیاورید. در نتیجه، باید برنامه‌ای بنویسید که مقادیر دارایی مربوط به گام‌های از نوع اول را به دست آورد.

ورودی

در خط اول ورودی، دو عدد n و q آمده است که به ترتیب نمایانگر تعداد اعضای «کلاغ-گرام» مد نظر کلاغ دزد و تعداد گام‌هایی که طی کرده است. سپس، در خط بعدی n عدد c_i داده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی دارایی هر کدام از حیوانات مذکور است. سپس، در q خط بعدی، در هر خط یک گام از جمع‌آوری اطلاعات کلاغ ورودی داده می‌شود. هر گام اول با ورودی دادن یک عدد t_i، نوع گام را مشخص می‌کند. اگر $t_i = 1$، بعد از آن حیوان u_i داده می‌شود و در صورتی که $t_i = 2$، حیوانات u_i و v_i داده می‌شود، که به معنی ارتباط بین آن دو است.

$$1 \leq n, q \leq 10^5$$

$$1 \leq c_i \leq 10^9$$

$$t_i \in \{1, 2\}$$

$$1 \leq u_i, v_i \leq n$$

خروجی

در خروجی، شما باید میزان پولی که مربوط به گام‌های از نوع اول هستند را به ترتیب ورودی چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5 10
5 9 19 17 14
2 1 5
1 1
1 2
2 3 5
1 1
1 1
2 1 4
```

```
1 1
1 2
2 2 5
```

خروجی نمونه ۱

```
14
9
19
19
19
9
```

ورودی نمونه ۲

```
7 13
5 9 19 17 14 1 11
1 3
1 5
1 7
1 1
2 1 3
1 1
1 7
2 1 5
1 5
1 3
1 1
1 7
1 1
```

خروجی نمونه ۲

```
19
14
```

```
11
5
19
11
19
19
19
11
19
```